

Café des maths ([-Cafe-des-maths-.html](#))

DE LA TOPOGRAPHIE À LA GÉOMÉTRIE II

Apport des cartes à la pensée mathématique

Piste noire ([spip.php?page=mot&id_mot=23](#)) Le 9 novembre 2016 - Ecrit par Popescu-

Pampu, Patrick ([_Popescu-Pampu-Patrick_.html](#))



Les cartes topographiques représentent sur un plan le relief d'une portion de la Terre. D'autres informations y sont ajoutées d'habitude : des noms de lieux, des tracés de routes et de cours d'eau, des indications de zones bâties et de monuments... Nous négligerons ces aspects pour nous concentrer uniquement sur la représentation de l'altitude. Deux moyens principaux sont utilisés pour cela, séparément ou combinés : un dégradé de couleurs et le tracé de lignes de niveau. Cette deuxième méthode est celle qui a le plus inspiré les

mathématiciens, dans leur exploration des espaces de dimension quelconque. Dans cet article en deux parties je vous invite à découvrir comment.

Cet article débute sur piste noire puis partira hors-piste en cours de route.

Cet article paraîtra aussi dans l'ouvrage « *La carte invente le monde* » de la collection *Les nouveaux Rendez-vous d'Archimède*, Presses Universitaires du Septentrion, 2017.

La première partie est accessible [ici](#) (*De-la-topographie-a-la-geometrie-1.html*).

DEUXIÈME PARTIE : Vers la théorie de Morse

Dans la première partie nous avons comparé deux études du découpage des surfaces par des plans parallèles, celle de Cayley et celle de Möbius. Nous avons vu Möbius en déduire un théorème de classification des surfaces closes de l'espace euclidien de dimension trois, et nous avons reformulé ce théorème de classification en termes de « surfaces en anses ». Enfin, nous avons découvert qu'un théorème analogue a été démontré par Heegaard pour les variétés closes de dimension trois.

Nous allons partir maintenant à la découverte de la structure qualitative — topologique — des variétés de dimension supérieure à trois.

Nous expliquerons d'abord comment des problèmes concernant l'existence des géodésiques poussèrent les mathématiciens à s'intéresser aux fonctions définies sur de telles variétés. Nous verrons ensuite une inégalité prouvée par Birkhoff, qui montre que sur une variété de dimension finie quelconque, plus un paysage a de fonds, et plus il a de cols. Nous découvrirons comment cette inégalité a été étendue par Morse en un système d'inégalités, concernant les divers types de cols qu'un paysage suffisamment général peut avoir. Nous décrirons enfin brièvement des travaux de Thom et Smale inspirés par cette « théorie de Morse ».

Cette deuxième partie sera hélas plus abrupte que la première. J'ai fait de mon mieux pour rendre la montée vers la dimension infinie la plus aisée possible, mais cela demande toujours un certain effort de s'habituer à cette extension mathématique de nos intuitions spatiales de tous les jours.

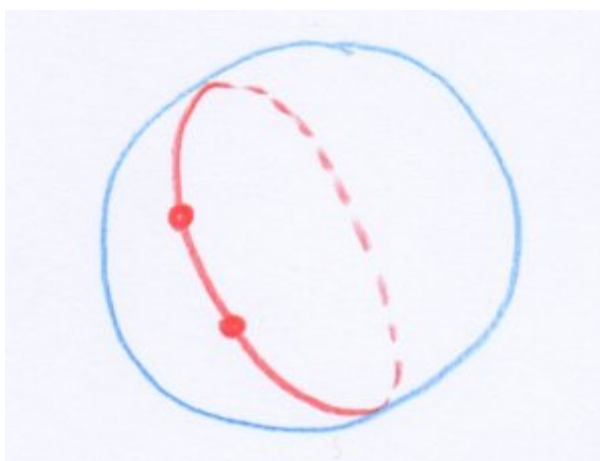
Les problèmes de géodésiques

Mais que sont les « *géodésiques* » ? Il s'agit d'analogues des droites dans le plan ou l'espace de la géométrie euclidienne, mais vivant dans n'importe quel espace pour lequel on peut parler de la *distance* entre deux points — nous dirons alors, comme il est d'usage en mathématiques, que la variété est munie d'une « *métrique* ».

Plus précisément, les géodésiques sont les courbes qui réalisent le plus court chemin entre deux quelconques de leurs points, *pourvu que ceux-ci soient suffisamment proches le long de la courbe*.

Pour comprendre cette dernière condition, qui est un peu subtile, considérons les géodésiques sur une sphère au sens usuel de l'espace euclidien. On peut montrer que ce sont exactement les *grands cercles* tracés sur celle-ci, analogues de l'équateur sur un globe terrestre. Autrement dit, ce sont les cercles obtenus en intersectant la sphère avec un plan qui passe par son centre.

Fixons un grand cercle, puis considérons deux points dessus, qui ne soient pas diamétralement opposés. Un tel choix est illustré dans la figure suivante :



Un grand cercle sur une sphère au

sens usuel, et deux de ses points
qui ne sont pas diamétralement
opposés.

Les deux points décomposent le grand cercle en deux arcs. Visiblement, l'arc le plus long ne réalise pas le plus court chemin entre les deux points. La raison en est que les points ne sont pas suffisamment proches le long de cet arc.

Les problèmes fondamentaux concernant les géodésiques dans une variété donnée V munie d'une métrique sont les suivants :

- montrer qu'il existe beaucoup de géodésiques fermées ;
- montrer qu'il existe beaucoup de géodésiques reliant deux points donnés.

De même que dans le cas des travaux de Möbius et de Heegaard discutés dans la première partie, l'on peut penser à ces problèmes par analogie avec l'étude topographique d'un paysage. Mais cette fois-ci il s'agit d'un paysage vivant sur une variété *de dimension infinie*. En effet :

- Les « points » de la *variété* qui est le support du paysage sont les courbes déformables continûment en une courbe donnée de V , soit parmi les courbes fermées, soit parmi les courbes qui relient deux points donnés. Nous dirons qu'il s'agit de *la variété des chemins* du problème de géodésiques considéré.
- La valeur de la fonction *hauteur* en un point de la variété des chemins est égale à la *longueur* de la courbe associée.
- Les *points singuliers* de cette fonction hauteur sont précisément les géodésiques !

Mais, à la différence des situations considérées auparavant, *la variété des chemins est de dimension infinie*, dès que la variété V est de dimension au moins deux.

Pour comprendre cela, pensons à l'une des manières habituelles d'expliquer que l'espace de l'intuition quotidienne est de dimension trois. C'est parce que, en s'y déplaçant latéralement, en profondeur et en

hauteur on peut accéder à n'importe quel point dans un voisinage du point de départ, mais que si on renonce à l'un de ces modes de déplacement, alors ce n'est plus le cas. Formulé autrement, on peut accéder à toute une région entourant le point de départ si on se permet trois degrés de liberté indépendants dans les déplacements, mais ce n'est pas le cas si l'on s'en donne seulement deux.

Plus généralement, si on peut trouver n degrés de liberté de mouvement indépendants dans une variété, alors on dit que *la variété est de dimension au moins n* .

Prenons maintenant l'un quelconque des points de la variété des chemins, c'est-à-dire soit une courbe fermée, soit une courbe reliant deux points fixés de V . Choisissons un nombre n arbitrairement grand de points de la courbe, puis des voisinages sans points communs de ces points. Comme V est de dimension au moins deux, on peut déformer la courbe dans chacun de ces voisinages, à chaque fois avec un degré de liberté. Cela est illustré sur la figure suivante :

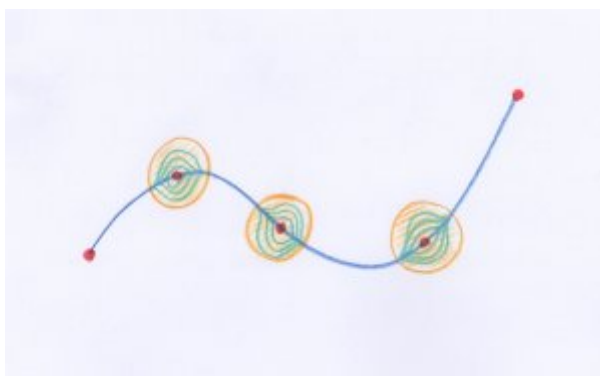


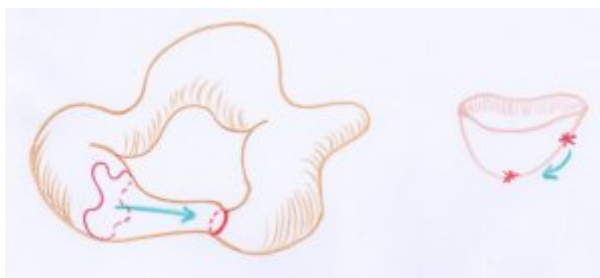
Illustration de l'existence d'au moins trois degrés de liberté indépendants pour la déformation de cette courbe, pourvu que la variété ambiante soit de dimension au moins deux.

Ces déformations pouvant être faites indépendamment l'une de l'autre, on obtient en tout n degrés de liberté. Donc la variété des chemins est de dimension au moins n . Comme n peut être pris arbitrairement grand, il résulte de cela que la dimension recherchée est *infinie*.

J'ai insisté sur ce point afin de faire ressentir l'un des exemples

fondamentaux qui ont obligé les mathématiciens à développer une intuition géométrique et des techniques de travail pour étudier des objets vivant *dans des espaces de dimension infinie*.

Revenons à la variété des chemins sur une variété donnée munie d'une métrique. La méthode la plus simple pour montrer l'existence d'une géodésique fermée est la « *méthode de minimisation* ». Elle consiste à raccourcir petit à petit la courbe fermée de départ jusqu'à ce qu'elle aboutisse à une courbe réalisant le minimum de la longueur :



La méthode de minimisation.

À gauche de la figure précédente est représenté un tel processus sur un tore gondolé de l'espace euclidien usuel. À droite est représentée une situation analogue sur une surface — dont les points sont vus comme des analogues des courbes sur le tore. Sur cette surface, on peut aboutir à un fond en y faisant descendre suffisamment un point de départ donné.

On peut montrer que cette méthode marche chaque fois que l'on part d'une courbe fermée *qui ne se déforme pas continûment en un point*. C'était le cas de la courbe tracée sur le tore de la figure précédente. Mais *sur une surface homéomorphe à une sphère — que nous appellerons simplement une « sphère » dans ce qui suit — toute courbe fermée se déforme continûment en un point*. La méthode précédente ne marche donc pas. Que faire ?

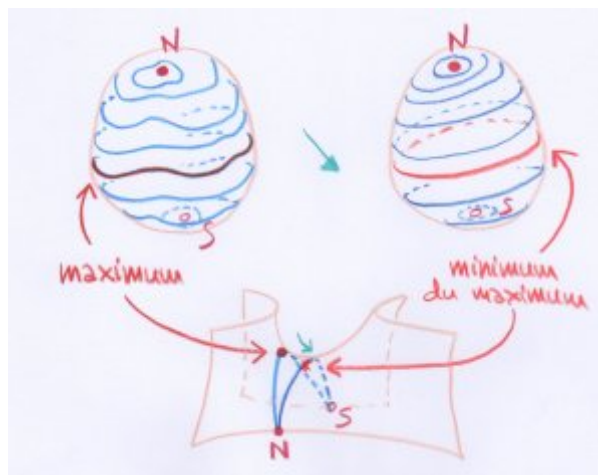
La méthode du mini-max de Birkhoff

Le mathématicien américain **George Birkhoff** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Birkhoff.html>) imagina dans ce cas une nouvelle méthode, dite du « *mini-max* », dans un article [1 (#nb1)] publié en 1917.

Cette méthode consiste à parcourir les étapes suivantes, en partant d'une sphère sur laquelle on sait mesurer les distances entre les points :

- on fixe deux points distincts S et N sur la sphère, pensés comme ses pôles ;
- on considère des familles de courbes fermées qui vont d'un pôle à l'autre, de la même manière que les cercles de latitude constante (les parallèles) vont d'un pôle à l'autre sur le globe terrestre ;
- pour chaque famille de ce type, on considère une courbe qui réalise le *maximum* des longueurs des courbes qui en font partie (c'est-à-dire, la courbe la plus longue de la famille ; s'il y en a plusieurs, on en choisit une) ;
- parmi toutes les familles de ce type qui vont d'un pôle à l'autre, on en prend une pour laquelle *ce maximum est minimal* (c'est-à-dire, pour laquelle la plus longue courbe de la famille est la plus courte lorsque l'on varie la famille) ;
- il s'avère qu'une telle courbe qui *minimise le maximum* des longueurs atteintes dans de telles familles est une géodésique ! C'est à cette recherche d'un *minimum du maximum* que la méthode doit son nom.

Ce processus est illustré dans la partie supérieure de la figure suivante :



La méthode du mini-max de Birkhoff.

Dans la partie inférieure est illustrée une situation analogue sur une surface munie d'une fonction hauteur, comme celle des articles de Cayley ou Möbius, mesurant l'altitude par rapport à un plan horizontal. On considère deux points S et N de la surface situés au même niveau et

diverses courbes qui les relient en passant au voisinage d'un col. Si on cherche à *minimiser* l'altitude *maximale* atteinte lorsqu'on parcourt un tel chemin, alors on est obligés de passer par le col !

La géodésique obtenue à la fin de la méthode de Birkhoff est donc l'analogue du col sur la surface. Il est possible que la méthode fournisse plusieurs géodésiques. Cela veut simplement dire que le paysage décrit par la fonction longueur sur la variété des chemins est qualitativement plus compliqué — il a plusieurs cols — que la surface du dessin précédent.

L'exemple de la surface indique aussi que les points singuliers d'une fonction hauteur sur une variété qui sont détectés par la méthode du mini-max de Birkhoff, sont des généralisations des cols ou des nœuds. Nous les appellerons par la suite *points de mini-max*.

Birkhoff appliqua la méthode du mini-max aux points de la variété des chemins, qui est de dimension infinie, comme nous l'avons vu précédemment.

Pour étudier en profondeur des espaces de dimension *infinie*, il est souvent commode de les voir comme des limites de suites de variétés de dimensions finies, mais tendant vers l'infini. Ce point de vue a poussé les mathématiciens à développer de nouveaux outils d'étude qualitative des variétés de dimension finie *quelconque*. Nous verrons maintenant que de tels outils peuvent être construits eux aussi à partir des fonctions définies sur ces variétés.

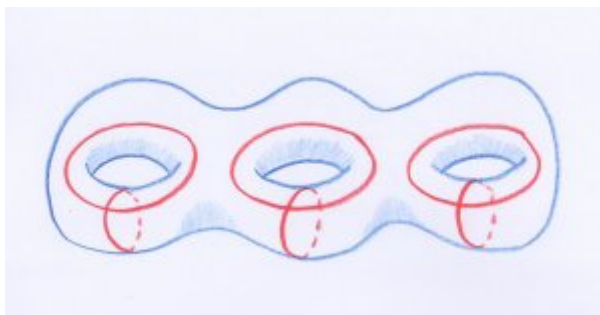
L'inégalité du mini-max de Birkhoff

Considérons une variété close de dimension finie quelconque, et une fonction lisse définie dessus. Introduisons les notations suivantes :

- M_0 = nombre de minima locaux de la fonction ;
- M_1 = nombre de points de mini-max de la fonction ;
- C_0 = nombre de composantes connexes de la variété ;
- C_1 = nombre de 1-cycles indépendants sur la variété.

Ce dernier nombre C_1 est défini de manière subtile. En gros, il compte le nombre maximum de cercles indépendants tracés sur la variété V [2 (#nb2)].

Voici un exemple de famille maximale de cercles indépendants sur une surface fermée de l'espace usuel :



Une famille maximale de cercles indépendants sur une surface fermée. Dans ce cas, on a donc $C_1 = 6$.

Pouvez-vous deviner, en raisonnant par analogie, ce que valent les nombres C_1 pour les surfaces de la classification de Möbius ?

Plus généralement, pour tout entier $k \geq 0$, on peut définir un entier positif C_k , appelé *ordre de connexion* en dimension k de la variété V . Il compte de manière analogue les nombres de sous-variétés indépendantes de dimension k contenues dans V [3 (#nb3)]. Il s'agit d'un *caractère topologique* de la variété.

Le mathématicien allemand **Bernhard Riemann** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Riemann.html>) et son confrère italien **Enrico Betti** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Betti.html>) ont discuté les premiers d'une telle construction générale [4 (#nb4)]. Le mathématicien français Henri Poincaré l'a précisée ensuite dans un article célèbre qui a posé les bases de ce que l'on allait appeler la « *topologie algébrique* » [5 (#nb5)].

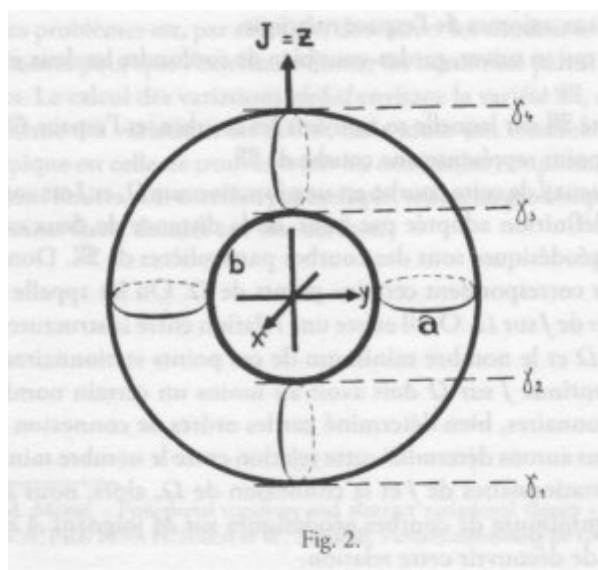
Birkhoff découvrit l'inégalité suivante, qui relie les nombres M_0, M_1 de minima et de points de mini-max de la fonction et les caractères topologiques C_0, C_1 de la variété sous-jacente :

Théorème :

$$M_1 - M_0 \geq C_1 - C_0.$$

Cette inégalité montre que, en toute dimension finie, plus il y a de minima, et plus il y a de *points de mini-max* (cols généralisés). Mais elle peut être vue aussi comme une manière de majorer le caractère topologique C_1 de la variété ambiante dès que l'on connaît les nombres de minima et de points de mini-max d'une fonction sur cette variété. C'est l'exemple le plus simple du fait que la connaissance d'informations sur une fonction définie sur une variété permet d'accéder à des informations topologiques sur cette variété.

La figure suivante, extraite d'un article [6] du mathématicien allemand **William Threlfall** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Threlfall.html>) de 1939, illustre cette inégalité pour une situation à la Möbius, avec une surface qui est un tore :



Une figure d'un article de Threlfall. On y voit un tore de révolution, et l'indication des quatre niveaux de la fonction hauteur qui donnent des niveaux singuliers par découpage. On a un sommet, deux cols et un fond.

Dans ce cas :

$$M_0 = 1, M_1 = 2,$$

$$C_0 = 1, C_1 = 2$$

ce qui montre que l'inégalité est ici une égalité. Les cercles a et b de la figure sont un ensemble maximal de cercles indépendants, ce pourquoi $C_1 = 2$. Quant à l'égalité $C_0 = 1$, elle correspond au fait que le tore est connexe.

Les inégalités de Morse

Marston Morse (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Morse.html>), qui fit sa thèse avec Birkhoff, s'intéressait lui aussi aux problèmes d'existence de géodésiques. Il y pensait à la manière expliquée plus haut, comme à des problèmes d'existence de points singuliers pour des fonctions sur des variétés de dimension *infinie*. Pour cette raison, comme Birkhoff, il voulut mieux comprendre ce qui se passait dans des problèmes analogues sur les variétés de dimension *finie* quelconque. L'idée étant toujours que la variété de dimension infinie des chemins associée au problème considéré pouvait être vue comme une limite de variétés de dimension finie [7 (#nb7)].

Morse généralisa l'inégalité de son maître dans un article [8 (#nb8)] de 1925. Il montra que l'on avait en fait un *système d'inégalités*, chacune d'entre elles étant associée à un type de point singulier de la fonction hauteur.

Plus précisément, il partagea en $n + 1$ classes les points singuliers *généraux* [9 (#nb9)] des fonctions lisses [10 (#nb10)] vivant sur une variété de dimension n . Pour cela, il exprima la fonction à l'aide d'un système de coordonnées locales $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ au voisinage du point singulier. En soustrayant la valeur prise en ce point, il se ramena au cas où la fonction s'y annule. Il montra que, dans le cas général, on pouvait toujours choisir les coordonnées de telle manière que la fonction soit simplement la différence entre la somme des carrés de certaines coordonnées et la somme des carrés des coordonnées restantes. Il appela « *indice* » du point singulier le nombre de carrés apparaissant avec le signe « $-$ ». Par exemple :

- **minimum** = *indice 0* : $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \cdots + x_n^2$;
- **mini-max** = *indice 1* : $-x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \cdots + x_n^2$;
- *indice 2* : $-x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 + \cdots + x_n^2$;
- *indice 3* : $-x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 + \cdots + x_n^2$;
- ...
- **maximum** = *indice n* : $-x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 - \cdots - x_n^2$.

Cet indice peut s'interpréter plus intuitivement de la manière suivante : c'est le nombre maximum de directions de mouvement indépendantes passant par le point, qui permettent de diminuer la valeur de la fonction. Ou bien, si on pense que la fonction représente l'altitude d'un relief, c'est le nombre maximum de directions indépendantes qui permettent de descendre du point considéré de ce relief.

En notant par M_k le nombre de points singuliers d'indice k de la fonction hauteur, et par C_k l'ordre de connexion de dimension k de la variété considérée, Morse prouva les généralisations suivantes de l'inégalité du mini-max de Birkhoff pour une variété close de dimension n :

Théorème : Soient données une variété close de dimension n et une fonction lisse définie dessus, n'ayant que des points singuliers des types précédents. Ont lieu alors les inégalités suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} M_0 \geq C_0, \\ M_1 - M_0 \geq C_1 - C_0, \\ M_2 - M_1 + M_0 \geq C_2 - C_1 + C_0, \\ \dots \\ M_n - M_{n-1} + \cdots + (-1)^n M_0 = C_n - C_{n-1} + \cdots + (-1)^n C_0 \end{array} \right.$$

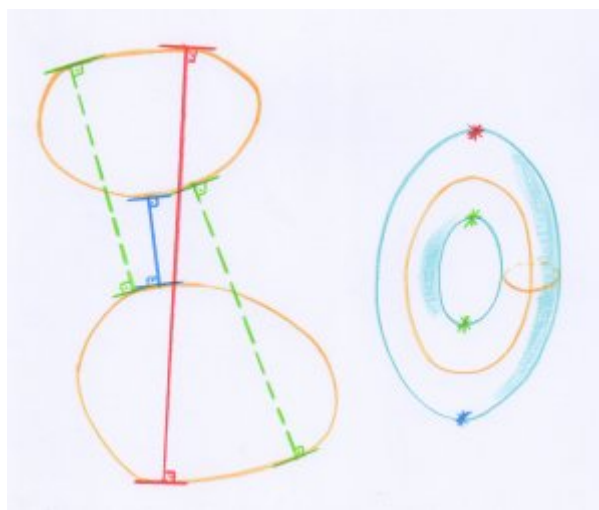
Attention au fait que la dernière inégalité est bien toujours une égalité !

En additionnant chaque paire d'inégalités consécutives du système précédent, on déduit que :

$$M_k \geq C_k \text{ pour tout } k = 0, 1, \dots, n.$$

Morse exprima ce fait en disant qu'il y a des points singuliers du paysage décrit par la fonction qui sont « topologiquement nécessaires ». C'est-à-dire que la structure topologique de la variété sur laquelle vit la fonction impose l'existence d'un certain nombre de cols généralisés de chaque sorte, et cela pour n'importe quelle fonction lisse suffisamment générale définie sur la variété.

Voici un exemple dans lequel toutes les inégalités de Morse sont en fait des égalités :



**Les quatre segments
perpendiculaires aux deux
courbes. Le plus long correspond à
un maximum de la fonction
longueur, le plus court à un
minimum, et les deux restants
correspondent à des cols sur le
tore associé. En traits interrompus
sont représentés les segments qui
correspondent aux cols.**

On considère ici deux courbes fermées lisses et sans auto-intersections, tracées dans le plan euclidien. On cherche des segments les reliant, et qui soient perpendiculaires aux deux tangentes aux points de contact avec les courbes [11 (#nb11)].

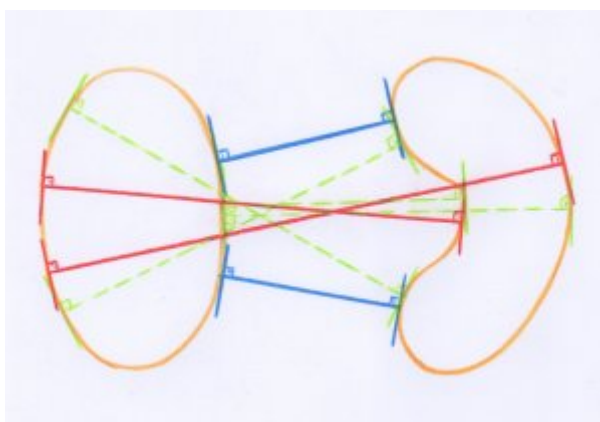
Ce problème peut se traduire en un problème de recherche de points singuliers d'une fonction hauteur sur une variété. Celle-ci est l'ensemble

des couples de points situés sur les deux courbes, c'est-à-dire leur produit cartésien. Il s'agit d'un tore. La fonction que l'on considère sur ce tore est le carré de la distance entre ces deux points. On montre alors que les points singuliers de cette fonction correspondent exactement à la situation géométrique considérée.

Pour les courbes du dessin précédent on a :

$$M_0 = C_0 = 1, M_1 = C_1 = 2, M_2 = C_2 = 1.$$

Voici maintenant un exemple de courbes pour lesquelles, dans le même problème, toutes les inégalités de Morse sont strictes :



Dans cette situation on a deux fonds, quatre cols et deux sommets sur le tore des paires de points des deux cercles. En traits interrompus sont représentés les segments qui correspondent aux cols.

Dans la situation de la figure précédente, on a :

$$M_0 = 2, M_1 = 4, M_2 = 2;$$

$$C_0 = 1, C_1 = 2, C_2 = 1.$$

J'ai choisi d'illustrer les inégalités de Morse par ce problème concernant des couples de courbes fermées planes, afin de mettre en évidence une situation qui mène à considérer des variétés de dimension arbitrairement grandes. Le problème de départ concerne bien des objets vivant dans le plan euclidien. Mais il concerne l'existence de *plusieurs points*, ayant dans

leur ensemble une propriété spéciale. Chacun de ces points peut varier de manière indépendante sur une courbe. Eh bien, on peut penser à ce multiplet de points comme à *la donnée d'un seul point*, qui varie lui dans le produit cartésien des courbes données. S'il y a n points, alors ce produit cartésien est de dimension n . Et si chacune de ces courbes est homéomorphe à un cercle, alors ce produit cartésien est homéomorphe à un « tore » généralisé, de dimension n ... Ce sont aussi des exemples de ce type qui ont mené les mathématiciens à développer des manières de penser les phénomènes géométriques ou topologiques en dimension finie quelconque.

La démonstration de Morse de ses inégalités était compliquée, et difficilement communicable en termes géométriques simples. Cela restait un défi pour les géomètres d'en proposer de plus intuitives. Nous verrons plus bas une élégante manière d'y penser « à la Cayley », proposée par Thom.

Revenons aux géodésiques. Morse appliqua sa théorie du lien entre structure topologique de l'espace et nombres de points singuliers de divers types des fonctions définies sur cet espace, afin de prouver le théorème suivant, dans un article [12 (#nb12)] de 1929 :

Théorème : *Étant donnés deux points d'une sphère de dimension arbitraire munie d'une métrique, il existe toujours une infinité de géodésiques qui les relient.* [13 (#nb13)]

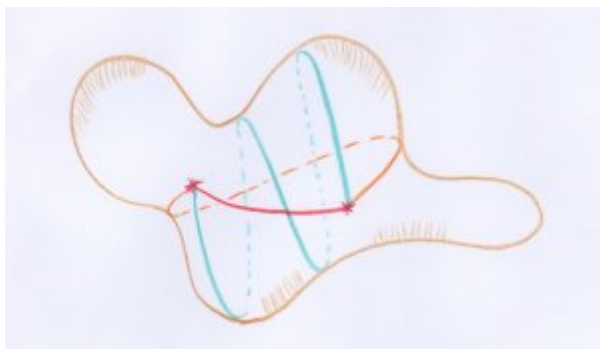
Qu'est-ce qu'une « sphère de dimension arbitraire » ? Il y a tout d'abord les sphères « rondes », généralisations des sphères usuelles de l'espace euclidien tridimensionnel. Ce sont les lieux des points de l'espace cartésien $\mathbb{R}^n$ situés à égale distance d'un point fixe de cet espace, le centre de la sphère. Par exemple, la sphère de rayon 1 centrée à l'origine est le lieu des points de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ vérifiant l'équation :

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1.$$

Maintenant, en toutes dimensions une telle sphère ronde peut être cabossée, allongée, tordue, gondolée ... mais sans la déchirer ou la plier. On obtient une sous-variété lisse de $\mathbb{R}^n$, homéomorphe à une sphère

ronde, sur laquelle on peut mesurer les longueurs des courbes à l'aide de la distance entre les points de l'espace ambiant $\mathbb{R}^n$. Il s'agit de l'une des « sphères » auxquelles s'applique le théorème précédent de Morse.

Voici par exemple plusieurs géodésiques reliant deux points, sur une sphère tordue de l'espace usuel :



Trois exemples de géodésiques
reliant deux points donnés sur une
surface sphérique de l'espace
usuel.

La théorie développée par Morse pour relier la forme topologique d'un espace aux divers points critiques d'une fonction vivant dessus impressionna tellement ses contemporains, et elle eut des applications si importantes, que l'on parle depuis de « *théorie de Morse* ». Pourtant, il ne s'agit pas d'une théorie figée. Elle a continué à évoluer, et à s'enrichir de métamorphoses et d'applications. Avant de conclure, je désire en mentionner deux [14 (#nb14)].

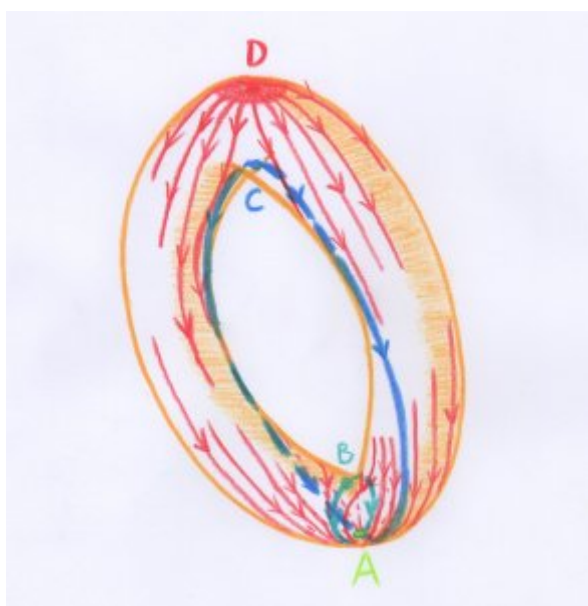
Le point de vue de Thom

En 1949, dans son premier article [15 (#nb15)], le mathématicien français **René Thom** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Thom.html>) proposa un principe de démonstration très intuitif des inégalités de Morse pour une fonction lisse sur une variété close de dimension quelconque. Ce principe reprenait les idées de base de Cayley, en imaginant ce qui se passe avec un liquide qui s'écoule sur le paysage décrit par la fonction donnée [16 (#nb16)].

Plus précisément, en supposant que la fonction n'a que des points

singuliers généraux, Thom montra que pour chaque point singulier, l'union du point et des *lignes d'écoulement* de Cayley qui semblent provenir de ce point est une « *cellule* » homéomorphe à un espace cartésien $\mathbb{R}^k$ dont la dimension k est égale à l'indice du point singulier. On obtient ainsi une décomposition de la variété en *cellules* deux à deux disjointes [17 (#nb17)].

Voici par exemple quel est l'aspect qualitatif de cette décomposition lorsque l'on penche un peu le tore de la figure de Threlfall, afin que la ligne d'écoulement qui part du col supérieur aboutisse au point le plus bas du tore, et non pas au col inférieur :



L'écoulement de l'eau sur un tore incliné.

Ici la fonction sur le tore est simplement la fonction hauteur au-dessus d'un plan horizontal. Les points singuliers sont notés A, B, C, D . Le point A est un minimum — il est donc d'indice 0 —, les points B et C sont des cols — ils sont donc d'indice 1 — et le point D est un maximum — il est par conséquent d'indice 2.

- Le point A étant le plus bas possible, le liquide ne peut pas s'en écouler, donc la cellule associée est réduite à ce point.
- La cellule associée au col B est formée du point B et des deux lignes d'écoulement qui semblent surgir de B . Elle est donc de dimension un. Elle aboutit au point A , que l'on ne considère pas comme faisant partie de cette cellule.

- De même pour le col C .
- La cellule associée au maximum D est formée du point D et des lignes de plus grande pente qui semblent partir de D . On peut imaginer que la petite calotte que j'ai représentée au sommet du dessin est remplie de liquide, qu'on laisse ensuite couler sur le tore. Cette cellule est de dimension deux.

Par ailleurs, Poincaré avait expliqué qu'une décomposition en cellules d'une variété permet de calculer ses *nombre de connexion* $C_0, C_1, \dots, C_n$ [18 (#nb18)]. Thom constata que la décomposition en cellules qu'il décrit ayant précisément M_k cellules de dimension k , et cela pour tout k , on peut en déduire directement les inégalités de Morse « faibles » $M_k \geq C_k$ [19 (#nb19)].

Thom n'entra pas dans les détails, mais on peut en effet tout faire marcher comme il l'a décrit. Cela est techniquement compliqué, mais la vision qu'il a esquissée a inspiré bon nombre de mathématiciens.

Le point de vue de Smale

L'un de ceux qui ont le plus été inspirés par la décomposition en cellules imaginée par Thom a été le mathématicien américain **Stephen Smale** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Smale.html>). Mais avant de parler de cela, revenons à Poincaré. Dans un article [20 (#nb20)] de 1905, ce dernier énonça l'une des plus fameuses conjectures du XXe siècle, que l'on peut formuler ainsi :

Conjecture de Poincaré : *Une variété close de dimension 3 telle que tout cercle qui y est tracé s'y déforme continûment en un point, est nécessairement homéomorphe à une sphère ronde de l'espace cartésien $\mathbb{R}^4$.*

Cette conjecture ne fut démontrée qu'en 2003, par le mathématicien russe **Grigori Perelman** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Perelman.html>).

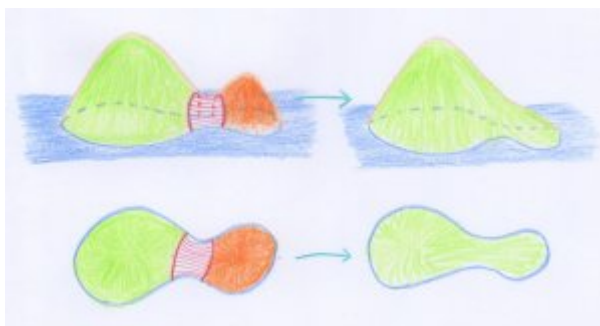
Ce qui est curieux, est que l'analogie de la conjecture de Poincaré formulé

en dimension au moins 5 résista beaucoup moins longtemps. Plus précisément, en 1960 Smale démontra que [21 (#nb21)] :

Théorème : *Une variété close de dimension $n \geq 5$ telle que toute sphère de dimension plus petite s'y déforme continûment en un point, est nécessairement homéomorphe à une sphère ronde de l'espace cartésien $\mathbb{R}^{n+1}$.*

Smale prouva ce théorème en généralisant à toutes les variétés de dimension finie les décompositions en anses utilisées par Heegaard pour décrire la structure des variétés de dimension 3. Plus précisément, il partit d'une fonction lisse n'ayant que des points singuliers généraux. Il montra qu'à chaque point singulier est associé un certain type d'anse, obtenue en épaississant la cellule de Thom qui lui correspond, et que la variété est recouverte par les anses correspondant à tous les points critiques. Il élaborait ensuite un analogue du calcul de Möbius, en permettant aux anses de *glisser* les unes sur les autres et de *fusionner*.

Voici un exemple de telle fusion, dans le cas des surfaces :



Une fusion de deux disques (anses d'indice 0) et d'une anse au sens usuel (anse d'indice 1) aboutit à un seul disque.

A priori, dans cet exemple on ne voit qu'une seule anse, correspondant au col entre les deux collines. En fait, Smale considéra aussi les deux disques entourant les sommets comme des « anses », afin d'avoir bien une anse par point singulier. La figure précédente indique donc la fusion de trois anses en une seule.

Smale montra que, sous les hypothèses du théorème précédent, on peut

se ramener par glissements, fusions et anti-fusions [22 (#nb22)] successifs à juste deux anses d'indice 0, qui sont des boules recollées le long de leur bord. Il est alors simple d'en déduire la conclusion du théorème [23 (#nb23)].

Smale utilisa les décompositions en anses pour obtenir bien d'autres théorèmes sur les variétés de dimension au moins 5 [24 (#nb24)]. Ce qui est curieux est que, même si on a de telles décompositions en toutes dimensions, la manière de les utiliser en dimensions 3 et 4 est radicalement différente de celle en dimensions supérieures à 4. Mais cela est une autre histoire...

Conclusion

Les géomètres du XXe siècle apprirent des travaux de Morse que l'on peut penser à une situation analogue à celle menant à la construction d'une carte topographique chaque fois que l'on se retrouve avec une variété et avec une fonction définie dessus. La théorie de Morse permit aux mathématiciens d'avoir un exemple profond de la situation attendue dans un tel cas : *il y a des liens subtils entre la structure globale de l'espace et le comportement de la fonction au voisinage de ses points singuliers.*

J'ai voulu faire sentir aux non-spécialistes comment on est arrivés à cette vision, et aussi un peu comment elle a continué à évoluer après les travaux de Morse. Je souhaite au lecteur de l'enrichir encore, inspiré peut-être par l'aphorisme suivant, titre d'un article du mathématicien hongrois-américain Raoul Bott (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Bott.html>) [25 (#nb25)] :

La théorie de Morse est
indomptable.

Post-scriptum :

La base de ce texte est l'exposé que j'ai fait le 23 Février 2016 à l'Université

Lille 1 dans le cadre du semestre thématique *La carte invente le monde* (<http://lille1tv.univ-lille1.fr/collections/collection.aspx?id=a61391af-ab22-46aa-993a-9e6740b32866>) des *Rendez-vous d'Archimède* (<http://culture.univ-lille1.fr/publications/la-revue/lesnouvellesdarchimede71.html>). Je remercie Jean-Philippe Cassar et Valerio Vassallo pour m'avoir invité à faire cet exposé, que l'on peut visionner *ici* (<http://lille1tv.univ-lille1.fr/videos/video.aspx?id=12ad079b-9ee0-4593-a8b5-680fb00b6268>). Un grand merci à François Béguin, Clément Caubel, Damien Gayet, Marie Lhuissier, Gabriel Rivière et Valerio Vassallo pour leur lecture attentive de versions antérieures de ce texte et leurs remarques très judicieuses.

Article édité par Lhuissier, Marie ([_Lhuissier-Marie_.html](#))

NOTES

[1 (#nh1)] Il s'agit de « *Dynamical systems with two degrees of freedom* » (<http://www.ams.org/journals/tran/1917-018-02/S0002-9947-1917-1501070-3/S0002-9947-1917-1501070-3.pdf>), Trans. American Math. Society **18** (1917), 199-300.

[2 (#nh2)] L'idée de base est qu'un nombre fini de cercles tracés dans la variété V sont indépendants si aucun sous-ensemble d'entre eux ne forme le bord complet d'une surface contenue dans la variété. On peut montrer que, pour les variétés V qui sont fermées, il n'y a jamais une infinité de cercles ayant cette propriété, et que par conséquent C_1 est bien un nombre entier naturel.

[3 (#nh3)] Ces nombres C_k sont connus par les spécialistes sous le nom de *nombre de Betti modulo 2* : avec les notations modernes de la « topologie algébrique », ce sont les dimensions des espaces vectoriels $H_k(V, \mathbb{F}_2)$ sur le corps à deux éléments $\mathbb{F}_2$ des entiers modulo 2.

[4 (#nh4)] On pourra lire à ce sujet l'article « *Les discussions entre Riemann et Betti sur l'Analysis Situs* » (<http://analysis-situs.math.cnrs.fr/Les-discussions-entre-Riemann-et-Betti-sur-l-Analysis-Situs.html>), sur le site *Analysis Situs* (<http://analysis-situs.math.cnrs.fr>).

[5 (#nh5)] J'ai écrit une introduction à ce travail de Poincaré dans mon

article « *La dualité de Poincaré* » (*La-dualite-de-Poincare.html*), Images des Mathématiques, CNRS, 2012. Pour aller beaucoup plus loin, on pourra consulter le site *Analysis Situs* (*http://analysis-situs.math.cnrs.fr*) d'*Henri Paul de Saint-Gervais* (*http://analysis-situs.math.cnrs.fr/+Henri-Paul-de-Saint-Gervais-15-+.html*).

[6 (#nh6)] Il s'agit de l'article « *Le calcul des variations global* » (*http://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=ens-001:1939:38#336*), *L'Enseignement Math.* **38** (1939), 189-208.

[7 (#nh7)] Ces dernières étaient les variétés des chemins géodésiques par morceaux, avec des nombres de morceaux fixés. Un tel chemin est l'analogue dans une variété munie d'une métrique d'un chemin polygonal dans le plan euclidien.

[8 (#nh8)] Il s'agit de « *Relations between the critical points of a real function of n independent variables* » (*http://www.ams.org/journals/tran/1925-027-03/S0002-9947-1925-1501318-X/S0002-9947-1925-1501318-X.pdf*), *Trans. American Math. Soc.* **27** (1925), 345-396.

[9 (#nh9)] C'est-à-dire les seuls qui apparaissent pour les fonctions « générales », auxquelles on peut ramener toute fonction par une petite perturbation.

[10 (#nh10)] L'idée intuitive est qu'une fonction « lisse » est une fonction dont le graphe — c'est-à-dire le paysage associé — est lisse, sans anfractuosités. Si on exprime la fonction en termes de coordonnées locales sur la variété V de dimension finie considérée, cela revient à demander qu'elle admette des dérivées partielles continues, qui à leur tour admettent des dérivées partielles continues, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. L'une des difficultés de la théorie, est que souvent les fonctions considérées ne sont que continues, sans admettre de dérivées partielles. Morse montra que dans les cas qui l'intéressaient, le comportement topologique local des variétés de niveau de ces fonctions était le même que pour les fonctions lisses « générales ».

[11 (#nh11)] Je me suis inspiré d'un exemple analogue, concernant la recherche des « triangles de lumière » associés à trois courbes, et décrit par Morse lui-même dans son article « *What is analysis in the large ?* »

(https://www.jstor.org/stable/2303130?seq=1#page_scan_tab_contents), American Math. Monthly **49** No. 6 (1942), 358-364.

[12 (#nh12)] Il s'agit de « *The critical points of functions and the calculus of variations in the large* » (<http://projecteuclid.org/euclid.bams/1183493097>), Bull. American Math. Soc. **35** (1929), 38-54.

[13 (#nh13)] Attention, l'énoncé de ce théorème est un peu subtil, car ces diverses géodésiques peuvent se recouvrir elles-mêmes plusieurs fois. Par exemple, si on prend sur une sphère ronde de l'espace euclidien deux points qui ne sont pas diamétralement opposés, alors on peut les relier l'un à l'autre en tournant plusieurs fois de suite le long du grand cercle qui les contient. C'est en variant ce nombre de tours que l'on obtient dans ce cas une infinité de géodésiques, comme cela est affirmé par le théorème de Morse. Une autre subtilité est que l'on ne considère pas n'importe quelle métrique sur la sphère, mais seulement des métriques « Riemanniennes ». Le lecteur curieux d'en apprendre plus sur les travaux effectués au XXe siècle autour des problèmes d'existence de géodésiques pourra lire l'article « *Sur l'existence de géodésiques fermées* » de **Nalini Anantharaman** (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nalini_Anantharaman), paru dans le livre « *L'héritage scientifique de Poincaré* », Belin, 2006.

[14 (#nh14)] Les lecteurs curieux d'en savoir plus sur le contexte des travaux de Morse dont j'ai parlé ici, pourront consulter l'article suivant de Raoul Bott : « *Marston Morse and his mathematical works* » (<http://www.ams.org/journals/bull/1980-03-03/S0273-0979-1980-14824-7/S0273-0979-1980-14824-7.pdf>), Bull. American Math. Society (N.S.) **3** No. 3 (1980), 907-950. Quant aux lecteurs désireux d'étudier cette théorie en détail, ils peuvent démarrer avec la **partie** (<http://analysis-situs.math.cnrs.fr/-La-theorie-de-Morse-.html>) qui la concerne sur le site **Analysis Situs** (<http://analysis-situs.math.cnrs.fr>), et continuer avec le livre « *Morse theory* » de John Milnor paru en 1963 chez Princeton Univ. Press, « *An invitation to Morse theory* » de Liviu Nicolaescu, paru en 2007 chez Springer et « *Transversalité, Courants et Théorie de Morse* » de François Laudenbach, paru en 2011 aux Éditions de l'École Polytechnique.

[15 (#nh15)] Il s'agit de « *Sur une partition en cellules associée à une fonction sur une variété* » (<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31801/>

f973.item.r=), Comptes Rendus de l'Acad. des Sciences de Paris **228** (1949), 973-975.

[16 (#nh16)] En fait, avoir une fonction sur une variété n'est pas suffisant pour y modéliser l'écoulement d'un liquide le long des lignes de plus grande pente. Il faut de plus disposer d'une métrique « Riemannienne ».

[17 (#nh17)] C'est-à-dire ce que les mathématiciens appellent une « partition » en cellules.

[18 (#nh18)] En fait, Poincaré n'a pas introduit les nombres de connexion modulo 2, mais les « nombres de Betti », correspondant aux calculs faits à coefficients entiers. Les calculs modulo 2 sont une variante de la construction de Poincaré, introduite vers 1910 par Alexander et Veblen.

[19 (#nh19)] En fait, on peut en tirer aussi les inégalités de Morse « fortes » écrites précédemment, et cela non seulement pour les nombres de connexion, mais aussi pour les nombres de Betti définis par rapport à n'importe quel corps. On pourra consulter à ce sujet l'article « *Algèbre des inégalités de Morse* » (<http://analysis-situs.math.cnrs.fr/Algebre-des-inegalites-de-Morse.html>), sur le site *Analysis Situs* (<http://analysis-situs.math.cnrs.fr>).

[20 (#nh20)] Il s'agit de « *Cinquième complément à l'Analysis Situs* » (<http://analysis-situs.math.cnrs.fr/-Cinquieme-complement-.html>), Rendiconti del Circolo matematico di Palermo **18** (1904), 45-110.

[21 (#nh21)] Il annonça ce théorème dans « *The generalized Poincaré conjecture in higher dimensions* » (<http://projecteuclid.org/euclid.bams/1183523693>), Bull. American Math. Society **66** No. 5 (1960), 373-375. Il expliqua sa preuve dans « *Generalized Poincaré's conjecture in dimensions greater than four* » (<http://math.uchicago.edu/~shmuel/tom-readings/Smale,%20PC.pdf>), Annals of Maths. **74** No. 2 (1961), 391-406. Une preuve beaucoup plus détaillée est décrite dans le livre « *Lectures on the h-cobordism theorem* » de John Milnor, paru en 1965 aux Princeton Univ. Press.

[22 (#nh22)] C'est-à-dire, l'inverse d'une fusion.

[23 (#nh23)] Il y a ici un point très subtil. Les deux boules sont homéomorphes par des homéomorphismes *lisses* à des boules rondes standard d'un espace cartésien $\mathbb{R}^n$, c'est-à-dire au lieu des points de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ qui vérifient l'inégalité $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1$. Le recollement des bords des deux boules se fait aussi par des homéomorphismes *lisses*. Mais ceux-ci peuvent être si tordus qu'ils aboutissent à une variété qui est homéomorphe à une sphère standard, *sans qu'il existe un homéomorphisme lisse entre elles*. C'est le mathématicien américain **John Milnor** (<http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/history/Biographies/Milnor.html>) qui avait découvert en 1956 l'existence de telles sphères « exotiques » — on pourra regarder l'**exposé** (<https://www.youtube.com/watch?v=kQaUCDFvbJA>) fait par Milnor à ce sujet en 2011 — ce pourquoi il a obtenu la médaille <lexique|mot=Fields> en 1962. La preuve de la conjecture de Poincaré en grandes dimensions apporta quant à elle la médaille Fields à Smale en 1966.

[24 (#nh24)] On pourra lire à ce sujet son article « *A survey of some recent developments in differential topology* » (<https://projecteuclid.org/euclid.bams/1183525104>), Bull. American Math. Society **69** (1963), 131-145.

[25 (#nh25)] Il s'agit de « *Morse theory indomitable* » (http://archive.numdam.org/ARCHIVE/PMIHES/PMIHES_1988__68_/PMIHES_1988__68__99_0/PMIHES_1988__68__99_0.pdf), Publ. Math. de l'I.H.E.S. **68** (1988), 99-114. Je recommande cet article au lecteur curieux d'apprendre d'autres points de vue sur la théorie de Morse.